

Desenvolvimento e Avaliação de Usabilidade de um Dashboard Escolar Baseado nas Heurísticas de Nielsen

Isadora Menezes Cozendey¹, Julia Luzzi Baldissera²

¹Instituto Federal Catarinense Campus Videira - Videira, SC - Brasil

²Instituto Federal Catarinense Campus Videira - Videira, SC - Brasil

Abstract. *This article describes the development and usability evaluation of a frequency monitoring dashboard for educational institutions. Built with HTML, CSS, JavaScript, and Chart.js, the system aims to provide teachers and managers with an intuitive interface for data analysis. The core of this study is the evaluation of the interface against Nielsen's 10 Usability Heuristics, detailing the applied concepts, identifying areas for improvement, and demonstrating how human-computer interaction (HCI) principles directly impact software quality in the educational context.*

Resumo. *Este artigo descreve o desenvolvimento e a avaliação de usabilidade de um dashboard de monitoramento de faltas para instituições de ensino. Construído com HTML, CSS, JavaScript e Chart.js, o sistema visa fornecer a professores e gestores uma interface intuitiva para análise de dados. O cerne deste estudo é o confronto da interface com as 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen, detalhando os conceitos aplicados, identificando pontos de melhoria e demonstrando como os princípios de interação humano-computador (IHC) impactam diretamente na qualidade do software no contexto educacional.*

1. Introdução

A gestão do desempenho e da frequência escolar é um desafio constante em instituições de ensino. O volume de dados gerados diariamente exige ferramentas que não apenas armazenem essas informações, mas as transformem em conhecimento visual e acionável para o corpo docente. Diante dessa necessidade, foi proposto o desenvolvimento de um Dashboard de Monitoramento de Faltas voltado para o contexto do Instituto Federal Catarinense (IFC) - Campus Videira.

No entanto, o sucesso de uma ferramenta de gestão não depende apenas de sua funcionalidade técnica, mas de sua adequação aos modelos mentais de seus usuários finais. Nesse sentido, a disciplina de Interação Humano-Computador (IHC) fornece bases sólidas para a construção de interfaces eficientes. O presente trabalho tem como objetivo relatar o processo de desenvolvimento desta ferramenta e realizar uma avaliação heurística baseada nas 10 diretrizes propostas por Jakob Nielsen, argumentando sobre as decisões de design e propondo evoluções.

2. Processo de Desenvolvimento

A aplicação foi concebida sob a arquitetura de uma Single Page Application (SPA), utilizando HTML, CSS e JavaScript puros (Vanilla JS). Essa decisão arquitetônica garante uma navegação fluida, onde o conteúdo é atualizado dinamicamente via manipulação do DOM (Document Object Model), sem a necessidade de recarregamentos inteiros da página.

A identidade visual foi construída para refletir o ambiente institucional, adotando uma paleta de cores baseada em tons de verde e o uso de tipografia limpa. A organização da interface principal foge de tabelas tradicionais e aposta em uma navegação baseada em cards, que delimitam visualmente as ações possíveis e melhoram a área de clique (target area). Para a visualização dos dados educacionais, integrou-se a biblioteca Chart.js, responsável por renderizar gráficos responsivos de barras, linhas, doughnut e pie charts.

Os dados (cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, etc.) foram estruturados em um banco de dados simulado (mock) no próprio cliente para viabilizar os testes de interação e o fluxo de filtragem em cascata.

3. Avaliação de Usabilidade e Confronto Heurístico

A avaliação do sistema foi conduzida utilizando o método de inspeção, confrontando a interface diretamente com as 10 Heurísticas de Nielsen. A seguir, detalham-se os pontos em que o sistema atende aos critérios e as adaptações realizadas durante o ciclo de design.

3.1. Visibilidade do status do sistema

O sistema atende a essa heurística fornecendo feedback visual imediato. Ao realizar uma busca, o usuário é informado sobre qual escopo de dados está analisando através de um subtítulo dinâmico (ex: "Filtro ativo: Turma CC2025"). Indicadores visuais do tipo badge ("Dashboard") reforçam a localização do usuário no sistema.

3.2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

A heurística é amplamente atendida através do jargão adotado e da representação visual. A taxonomia utiliza termos naturais ao ambiente acadêmico, como "Faltas Justificadas", "Panorama por Turma" e "Aulas Ministradas". Além disso, a iconografia da página inicial (utilizando representações de livros e capelos) ancora a interface física à experiência de gestão escolar do mundo real.

3.3. Controle e liberdade do usuário

Sistemas complexos precisam de saídas de emergência claras. O dashboard atende a esse requisito disponibilizando um botão explícito de ← Voltar ao Início em todas as telas de nível inferior. Adicionalmente, a área da logo atua como uma rota de fuga clicável, permitindo o retorno à estaca zero caso o usuário entre em um menu por engano.

3.4. Consistência e padrões

O sistema mantém rigorosa consistência visual e comportamental. Os cards de navegação seguem as mesmas dimensões e espaçamentos, e as ações primárias são padronizadas com a classe estilizada em laranja (.btn-orange), contrastando com o fundo esverdeado e guiando a atenção do usuário de forma previsível por todas as rotas.

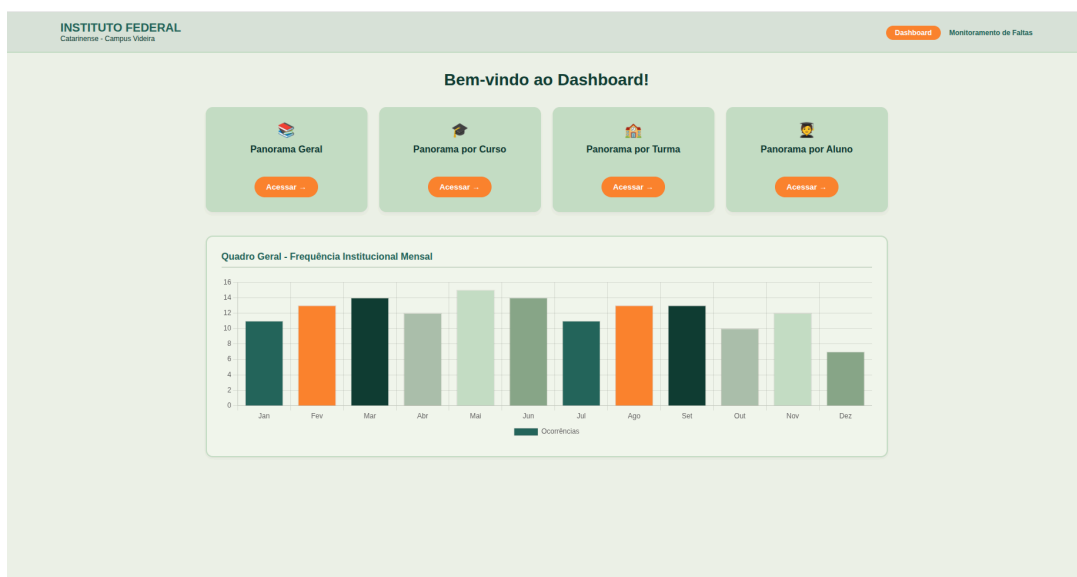


Figura 1. Padronização visual dos elementos de navegação e ações primárias.

3.5. Prevenção de erros

Atende plenamente. O formulário de busca implementa uma lógica em cascata através de atributos disabled. O campo de seleção de "Turma" e "Aluno" permanece bloqueado até que o nível hierárquico superior ("Curso") seja selecionado. O botão de submissão só é habilitado após a validação condicional de todos os campos obrigatórios, inviabilizando consultas nulas ao banco de dados.

3.6. Reconhecimento em vez de memorização

O sistema minimiza a carga cognitiva do usuário de duas formas. Primeiro, populando dinamicamente os elementos <select> com as opções disponíveis no banco, evitando que o professor precise memorizar matrículas. Segundo, através da implementação de "Cards de Resumo Numérico" acima dos gráficos, que exibem os cálculos já consolidados (ex: "Total de Faltas: 12"), poupando o usuário de cruzar dados visuais mentalmente.

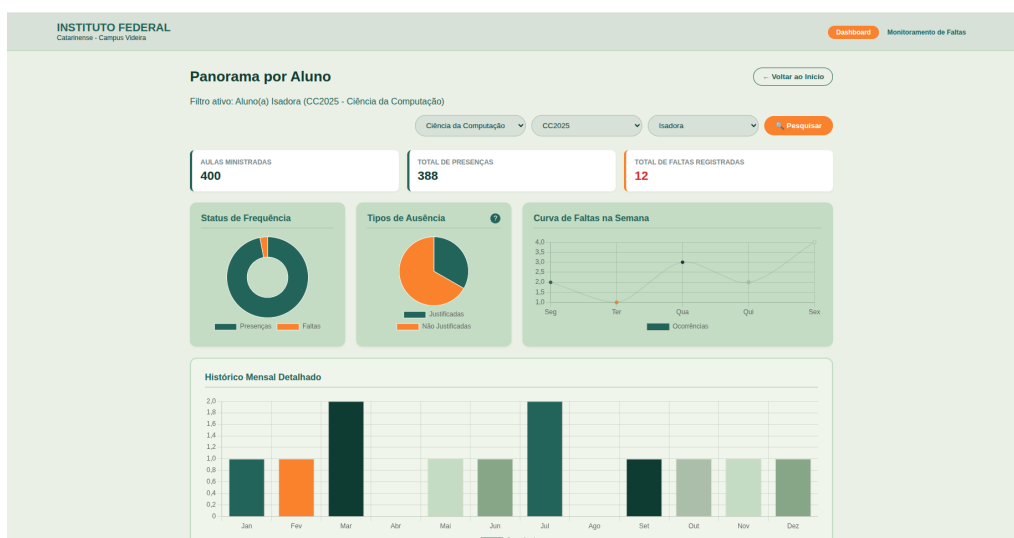


Figura 2. Exibição dos filtros hierárquicos e redução da carga cognitiva com resumos numéricos.

3.7. Flexibilidade e eficiência de uso

Visando atender desde o usuário leigo até o avançado (aceleradores), o sistema vai além do clique do mouse. A interface suporta eventos de teclado (onkeypress), permitindo que gestores naveguem pelos filtros e submetam a pesquisa utilizando a tecla Enter, otimizando a rotina de consultas massivas.

3.8. Estética e design minimalista

A interface respeita a heurística ao empregar um grid CSS bem estruturado que evita poluição visual. A hierarquia da informação (do gráfico geral maior para os dados segmentados) foca apenas na exibição de ocorrências relevantes, sem sobrecarregar a tela com menus ociosos ou informações irrelevantes para a tomada de decisão.

3.9. Ajudar os usuários a diagnosticar e recuperar-se de erros

A aplicação original falhava nesta diretriz ao utilizar funções bloqueantes nativas do navegador (alert()) para informar falhas na pesquisa. Isso foi corrigido. Atualmente, o sistema atende à heurística injetando HTML dinâmico (#erro-msg) no próprio fluxo de leitura da página, comunicando falhas de forma polida, instrutiva e sem travar a navegação do usuário.

3.10. Ajuda e documentação

Reconhecendo que a classificação de faltas pode gerar ambiguidades legais, o sistema fornece documentação contextual. Foi implementado um ícone de tooltip próximo a conceitos ambíguos (como "Tipos de Ausência"), fornecendo detalhes do regimento interno da instituição apenas quando o usuário demanda, on hover.

4. Sugestões de Mudanças e Evoluções Futuras

Embora o sistema apresente alta conformidade heurística em seu estágio atual, algumas implementações futuras são sugeridas para elevar o patamar da aplicação, especialmente quando integrada a um backend real:

1. **Empty States e Tratamento de Vazios:** Caso uma turma não possua dados a exibir, o sistema deve evitar a renderização de gráficos em branco. Sugere-se a criação de telas amigáveis (com ilustrações ou textos encorajadores) indicando a ausência de registros.
2. **Indicadores de Processamento (Loading):** Considerando a latência de rede no consumo de uma API real, a aplicação da Heurística 1 (Status) deve evoluir para a inclusão de spinners de carregamento entre o clique do botão e a montagem dos gráficos no DOM.
3. **Acessibilidade (WAI-ARIA):** A navegação por teclado e a leitura de tela devem ser aprimoradas substituindo os atributos básicos por marcadores de acessibilidade oficiais para inclusão de todos os usuários.
4. **Exportação de Dados:** Visando a eficiência em reuniões pedagógicas presenciais, sugere-se a implementação de um recurso para exportar a visualização dos gráficos para formatos PDF ou relatórios impressos.

5. Conclusão

O desenvolvimento do Dashboard Escolar demonstrou que a aplicação das Heurísticas de Nielsen transcende a mera estética, atuando como um pilar para a eficácia funcional. Através das correções iterativas - como a substituição de alertas invasivos por mensagens dinâmicas e a implementação de aceleradores de teclado - a interface adaptou-se ao modelo mental dos profissionais de educação. Conclui-se que a adoção precoce de diretrizes de IHC no ciclo de desenvolvimento Web reduz frustrações operacionais, eleva a curva de adoção do software e consolida a confiança do usuário no sistema proposto.

Referências

- Nielsen, J. (1994) "10 Usability Heuristics for User Interface Design", Nielsen Norman Group. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Chart.js Contributors. (2024). "Chart.js Documentation". Disponível em: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- Tidwell, J. (2010). "Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design". O'Reilly Media, 2nd edition.